

Système de suivi d'astres pour l'astrophotographie



Pierre SCHEGERIN
Numéro de candidat : 10875

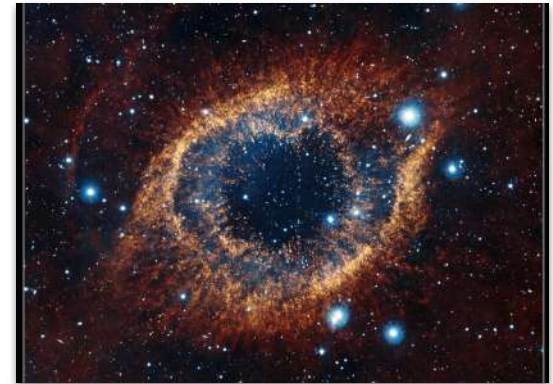
Introduction



Ciel étoilé, A.Mokhtari



Galaxie d'Andromède, Pierre Revel



Nébuleuse de l'hélice
observatoire de Paranal, Chili

Certains objets célestes sont invisibles à l'œil nu ou via de simples photos

Introduction

Objectif de la pose longue : accumuler suffisamment de lumière d'objets de très faible luminosité



Trainées lumineuses sur une route

source : Thomas Benezeth



Filées d'étoiles

source : www.astrosurf.com



**Déplacement apparent des astres dans le champ de la caméra
→ nécessité d'un système de suivi.**

Introduction

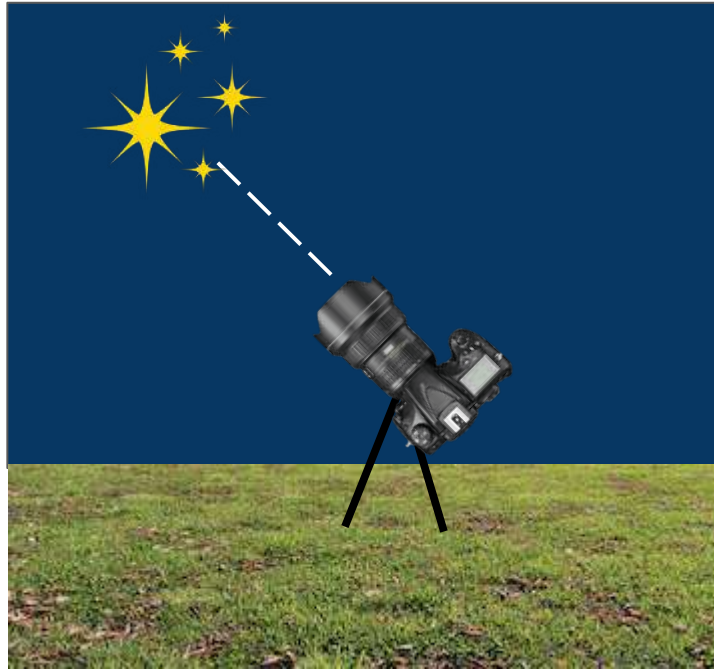


Schéma simplifié du suivi

?

Comment concevoir un système capable de suivre avec précision un astre dans le ciel afin de compenser la rotation terrestre et de minimiser les erreurs de positionnement lors de poses longues en astrophotographie ?

Introduction

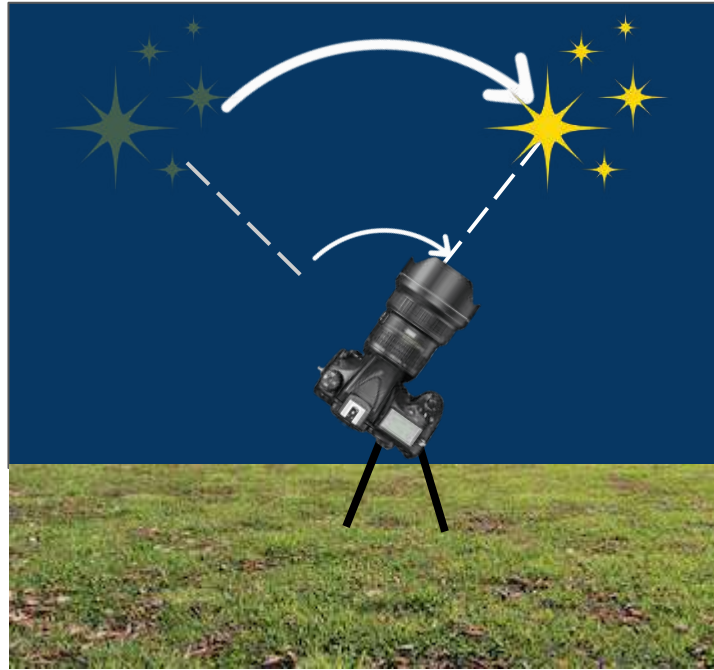


Schéma simplifié du suivi

?

Comment concevoir un système capable de suivre avec précision un astre dans le ciel afin de compenser la rotation terrestre et de minimiser les erreurs de positionnement lors de poses longues en astrophotographie ?

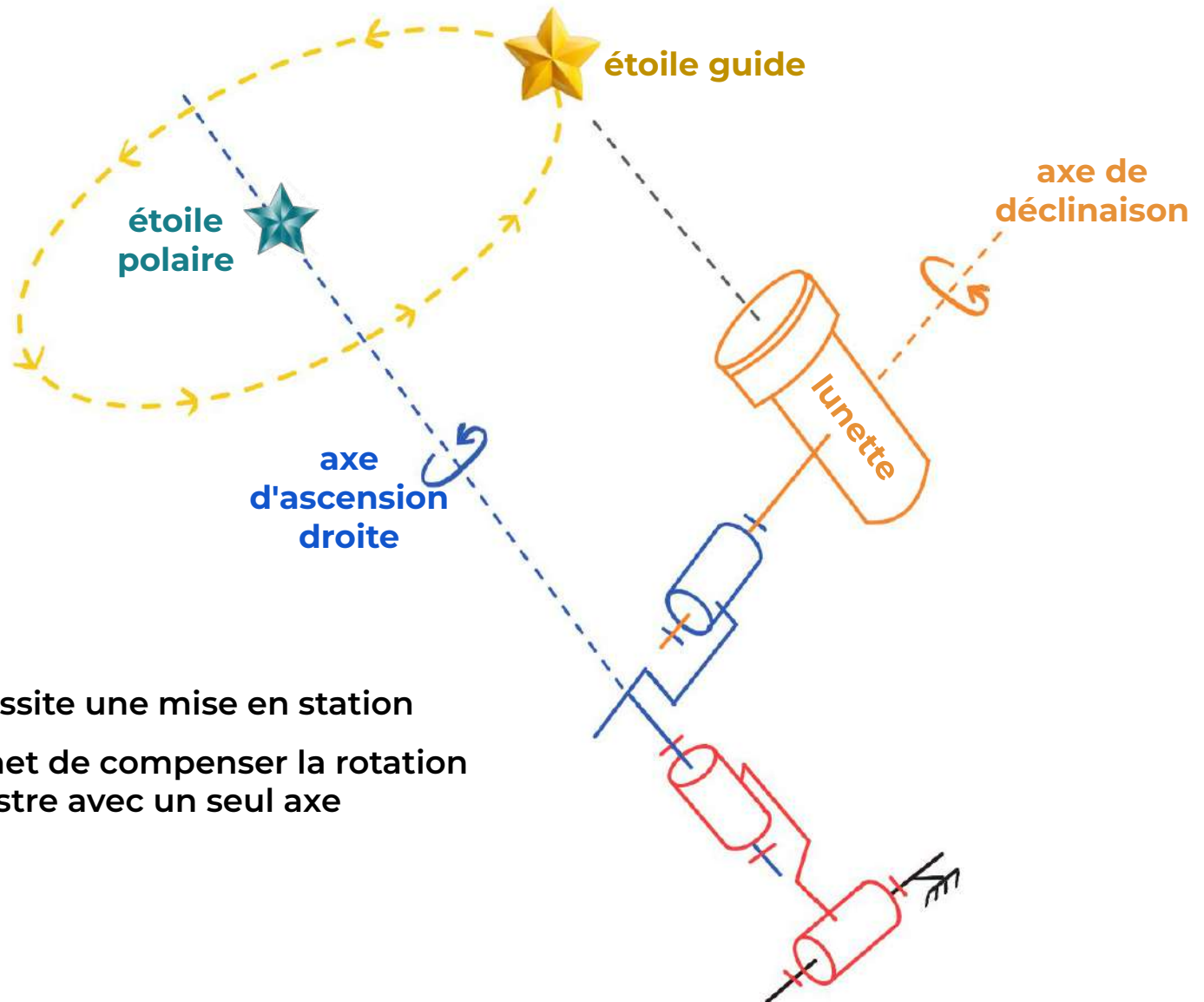
Démarche suivie :

- Concevoir la monture et la chaîne de motorisation
- Détecter l'erreur de pointage par vision
- Corriger automatiquement le mouvement par asservissement
- Valider expérimentalement les performances

I - Conception et dimensionnement

Choix de l'architecture mécanique

Schéma cinématique de la structure choisie :



- Nécessite une mise en station
- Permet de compenser la rotation terrestre avec un seul axe

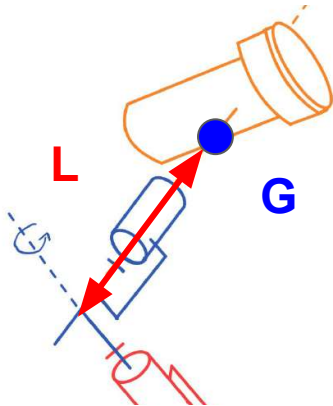
Dimensionnement

vitesse sidérale de rotation de la Terre :

$$\omega_{\text{sidérale}} = \frac{360}{23,9} = 15^\circ/h = 15''/s \rightarrow \text{Moteurs pas à pas Nema 17 :}$$



Résolution = $0,1125^\circ = 405''$
Couple de blocage = 0,5 N.m



Couple nécessaire :

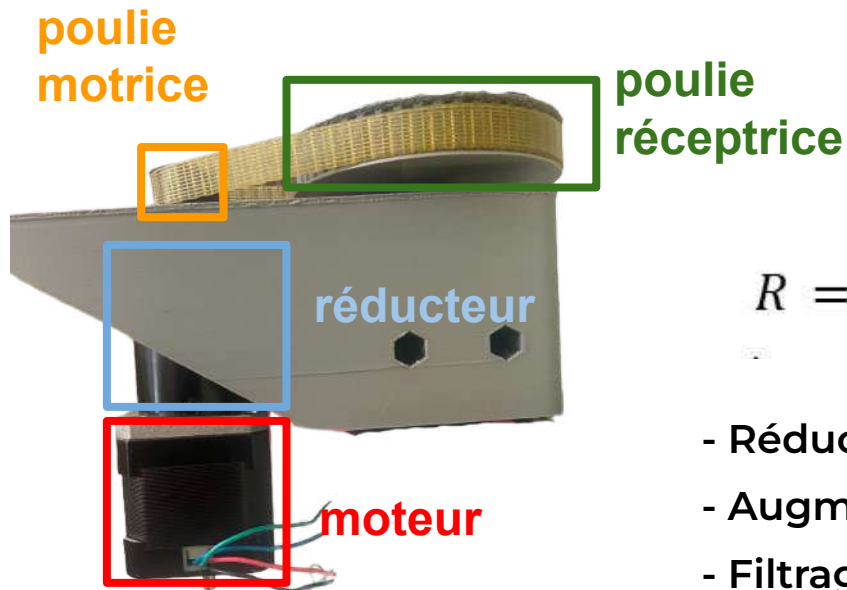
$$\begin{aligned} C &= m.g.L \\ C &= 1,00 \times 9,81 \times 0,10 \\ C &= 0,98 \text{ N.m} \end{aligned}$$

Résolution souhaitée :
environ $1''$

→ Couple trop faible et résolution trop élevée

Dimensionnement

Réducteur + système poulie-courroie



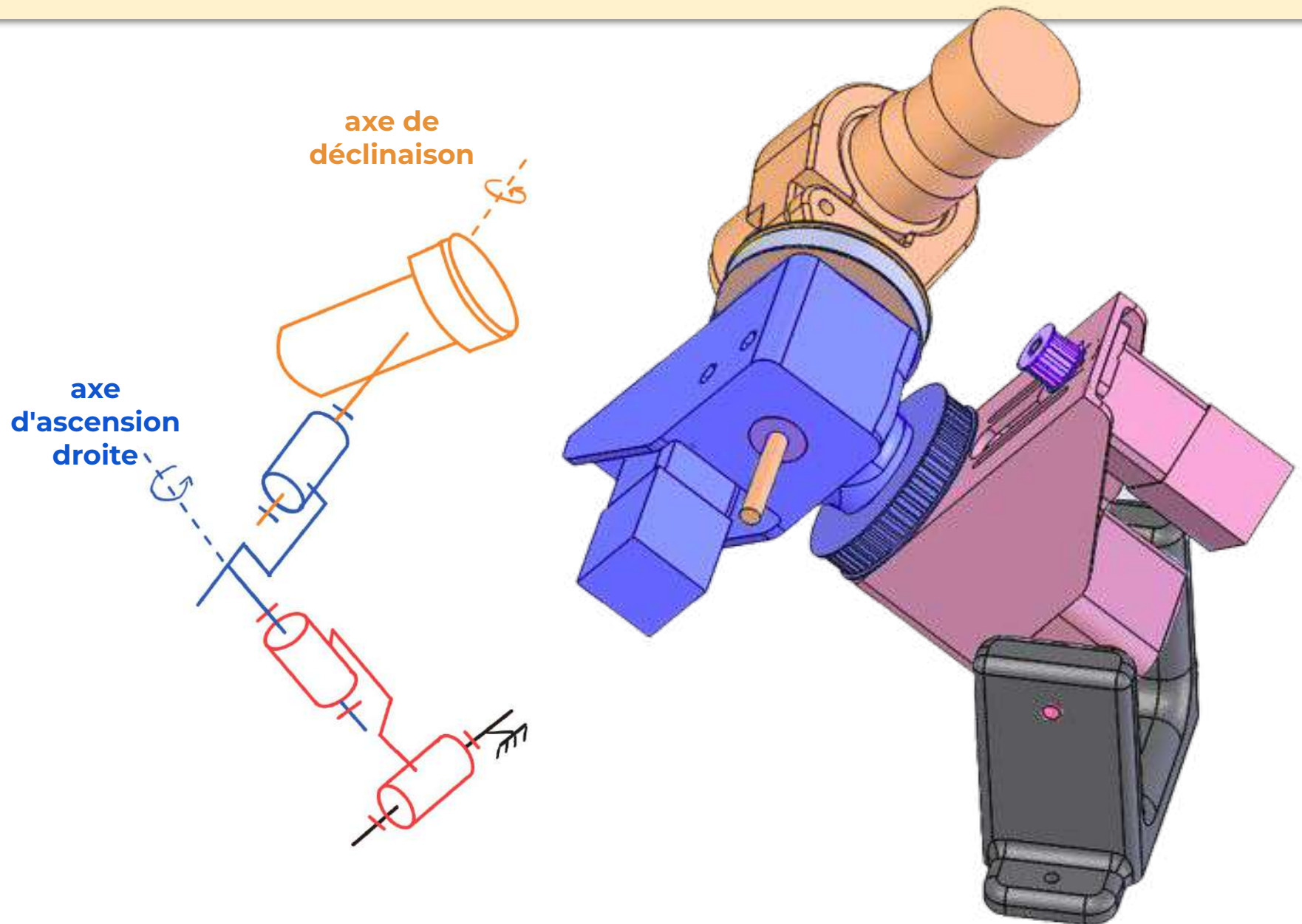
$$R = R_{red} \times R_{P/C} = \frac{1}{99,5} \times \frac{2}{8,15} = \frac{1}{405,46}$$

- Réduction de la résolution à 1 seconde d'arc
- Augmentation du couple de blocage (200 N.m)
- Filtrage partiel des vibrations moteur
- Limitation des efforts sur l'arbre moteur

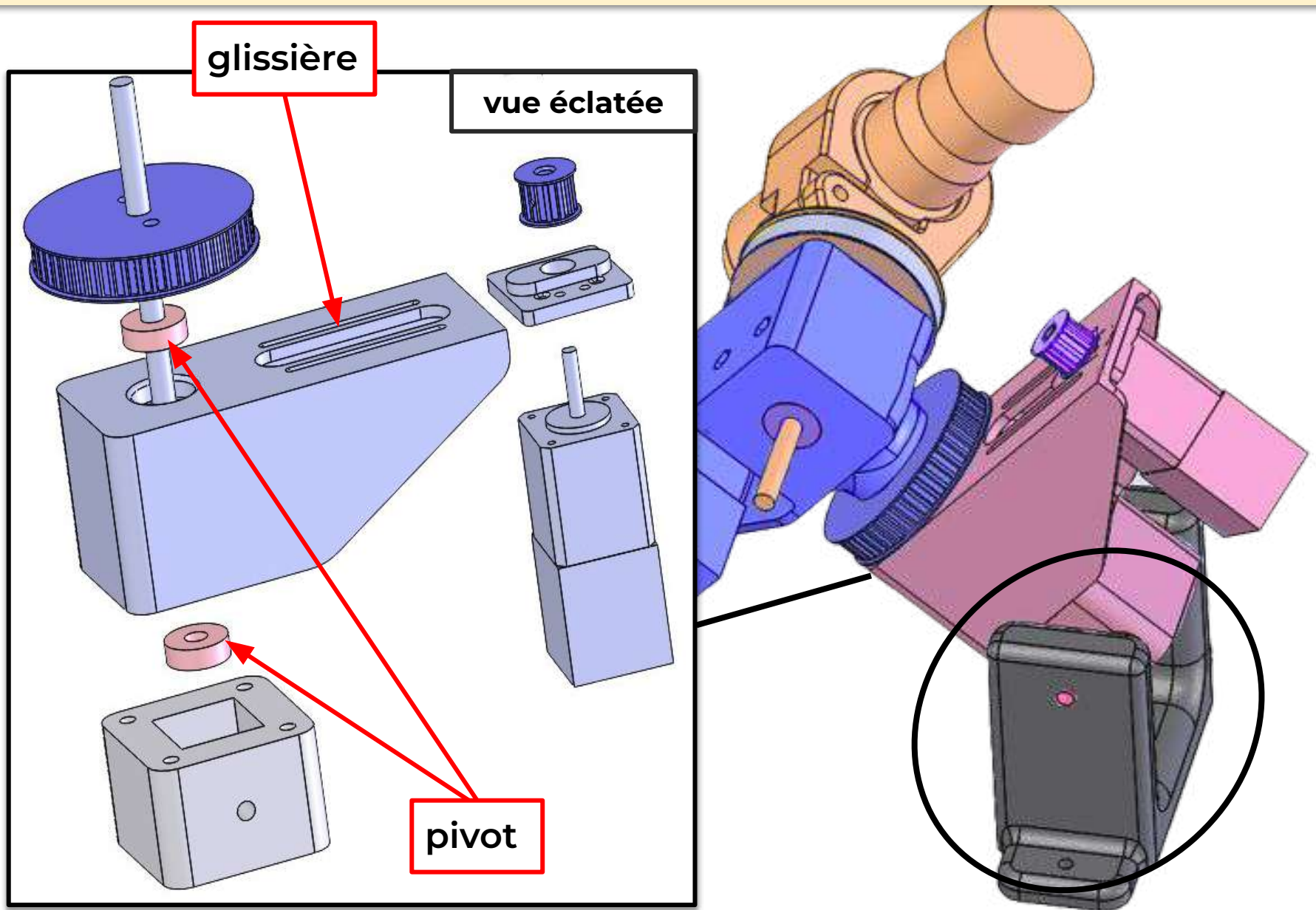


- Tension de la courroie à ajuster
- Jeu / élasticité de la transmission
- Encombrement causé par le désaxage

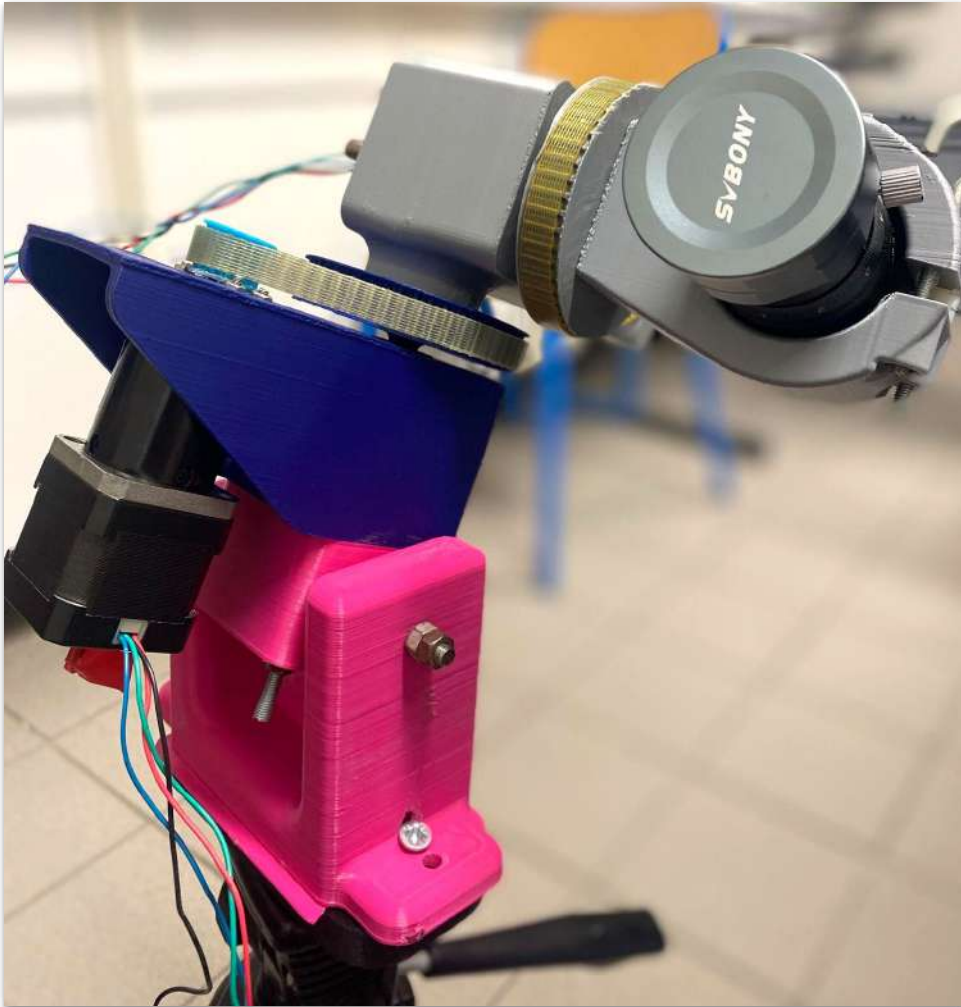
Modélisation SolidWorks



Pilotage de l'axe d'ascension droite



Structure assemblée



II - Détection de l'erreur de pointage

Acquisition d'image

Oculaire électronique SVBony SV105



capteur

- Acquisition vidéo à 30 fps
- Accès direct aux images numériques sous forme de matrices de pixels (dimension 1920×1080)
- Traitement OpenCV possible

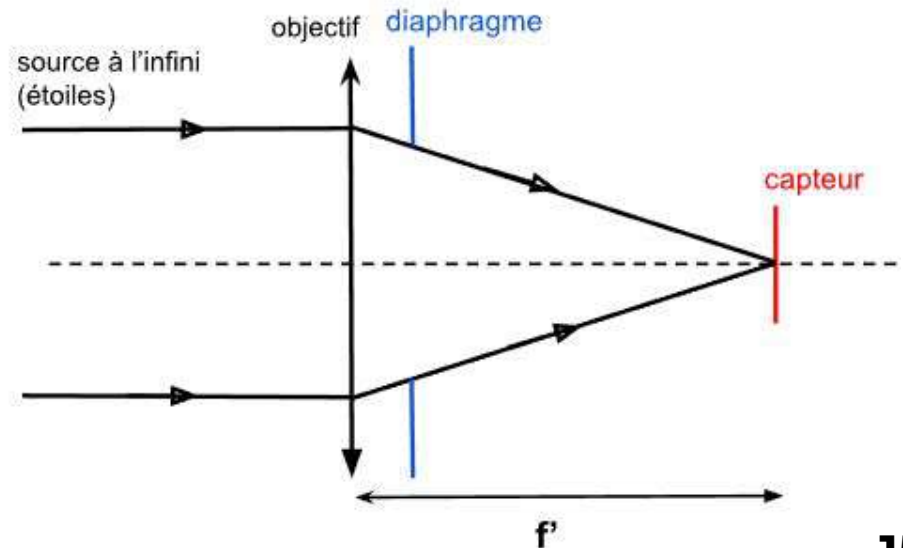


Lunette de guidage



réglage diaphragme

Schéma optique :

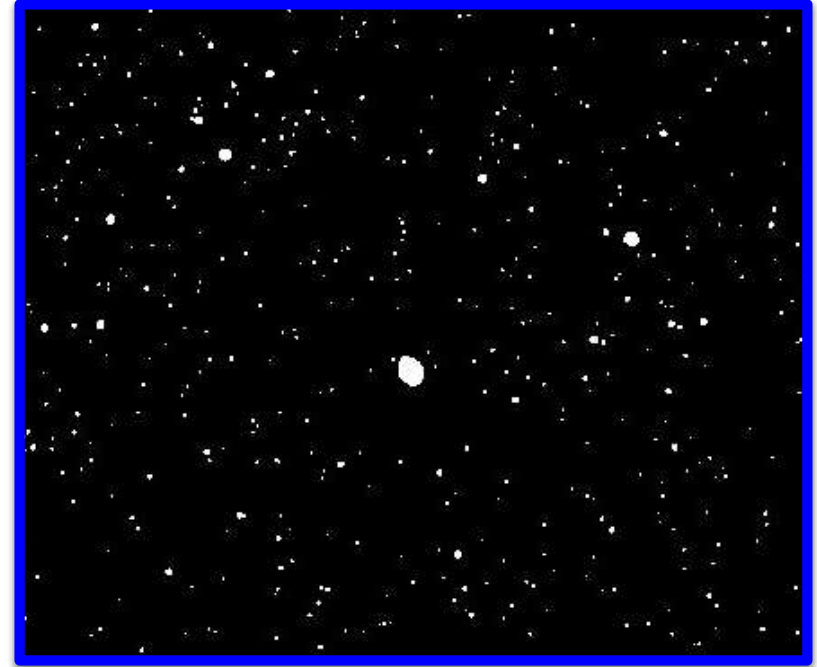


Traitement d'image

image obtenue



image traitée



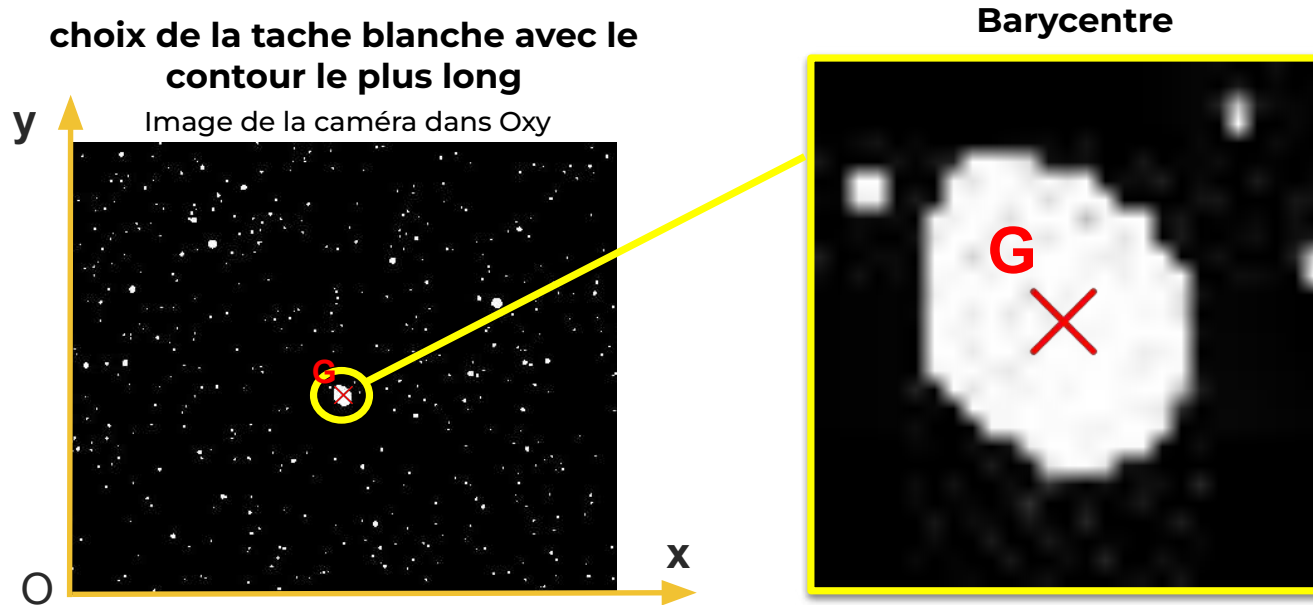
- Bruit
- Faible luminosité
- Couleurs

Passage en niveau de gris
Flou Gaussien
Seuillage

Sélection de l'étoile guide et calcul du barycentre



Sélection de l'étoile guide et calcul du barycentre



En mécanique : point d'équilibre d'un ensemble fini de masses ponctuelles

→ analogie avec les intensités lumineuses des pixels

Coordonnées du barycentre de l'étoile guide composée de n pixels :

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n x_i I_i}{\sum_{i=1}^n I_i}$$

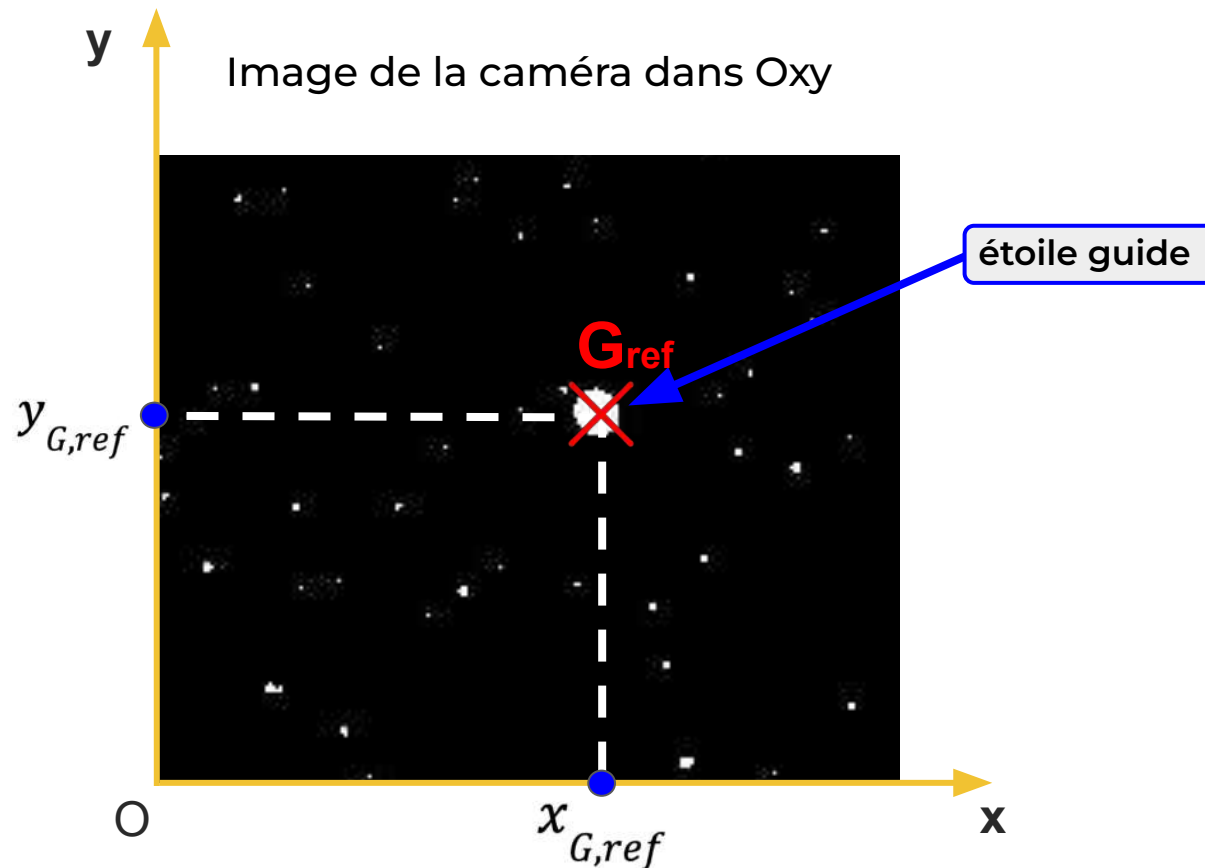
$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^n y_i I_i}{\sum_{i=1}^n I_i}$$

I_i l'intensité du pixel i

(x_i, y_i) coordonnées pixel i dans Oxy

Erreur de pointage

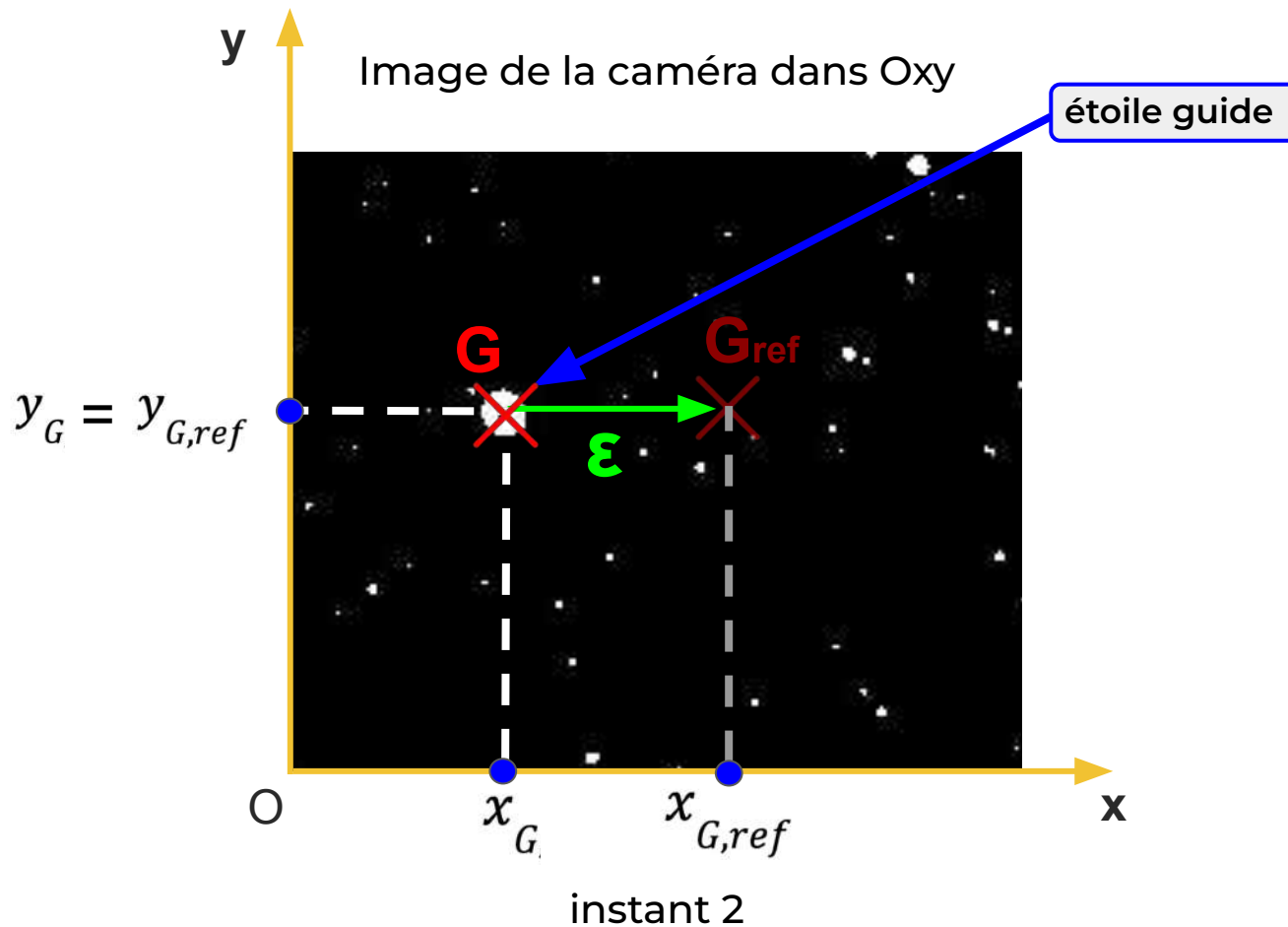
Objectif : pointer une étoile guide et la maintenir au même endroit sur l'image



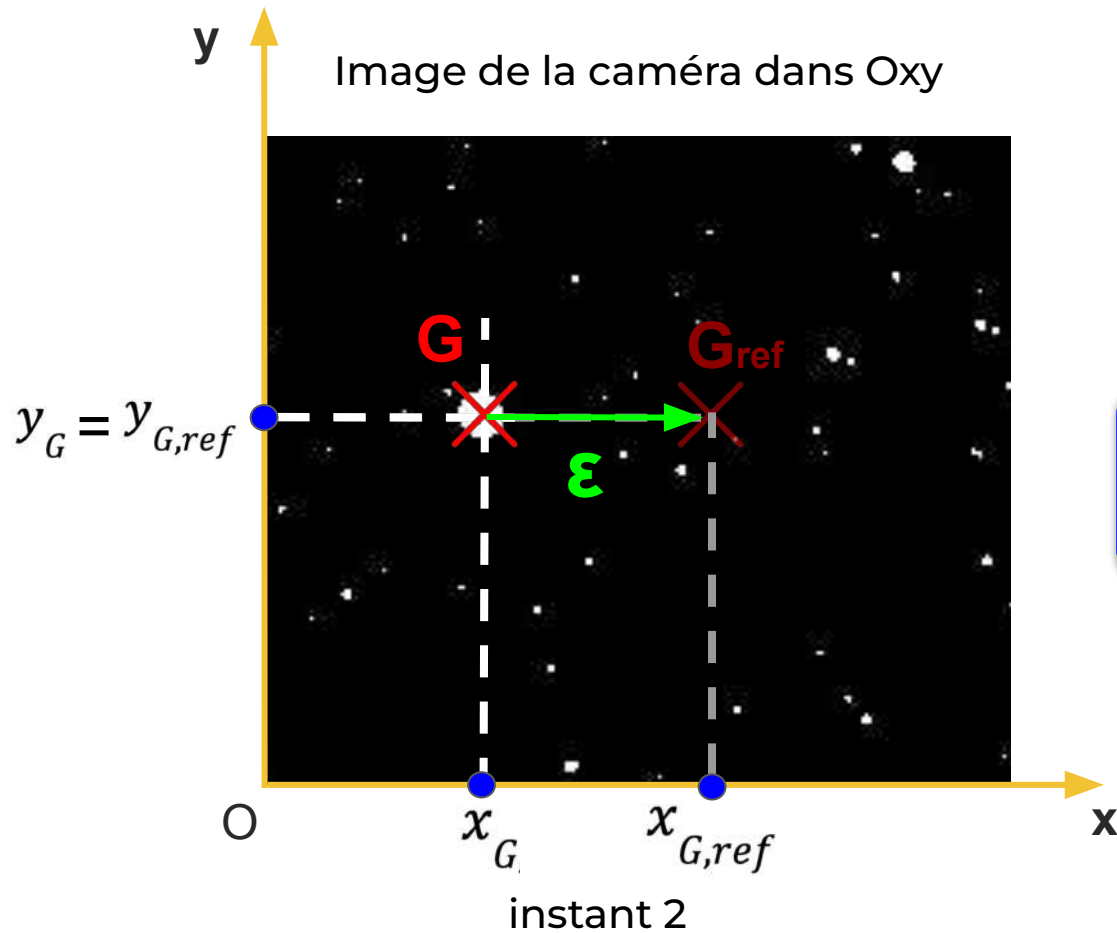
instant 1 (référence)

Erreur de pointage

Objectif : pointer une étoile guide et la maintenir au même endroit sur l'image



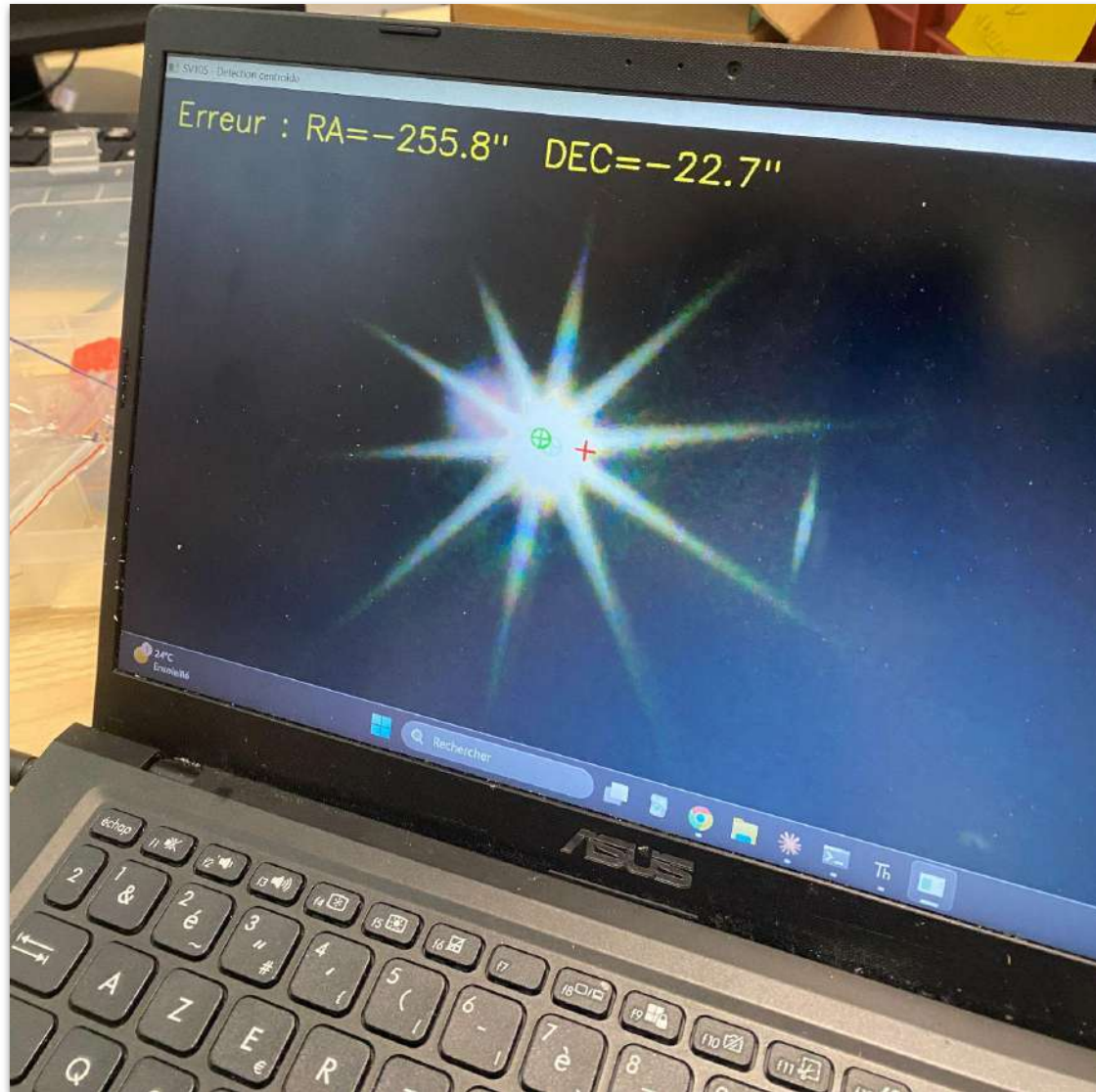
Erreur de pointage



Trajectoire localement confondue
avec une droite :

$$\varepsilon = x_{G,ref} - x_G$$

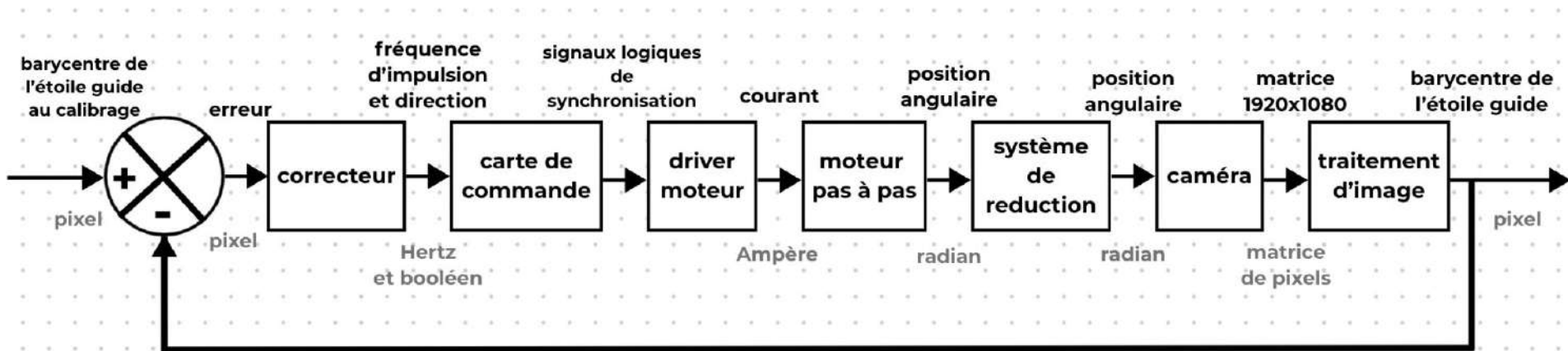
Test avec le flash de téléphone



III - Correction automatique du mouvement par asservissement

Schéma bloc fonctionnel

Le système vise à réduire l'écart entre la position observée de l'étoile et la position de référence (calibrage)



Programmation de la boucle d'asservissement

Période de mesure de l'erreur : $T_m = 0,5 \text{ s}$

Correction de l'erreur :

Correcteur proportionnel : $C[k] = K_p \times \mathcal{E}[k]$

Commande moteur :

si $C[k] > 0 \rightarrow$ tourne vers l'EST à une fréquence d'impulsion $|C[k]|$
si $C[k] < 0 \rightarrow$ tourne vers l'OUEST à une fréquence d'impulsion $|C[k]|$

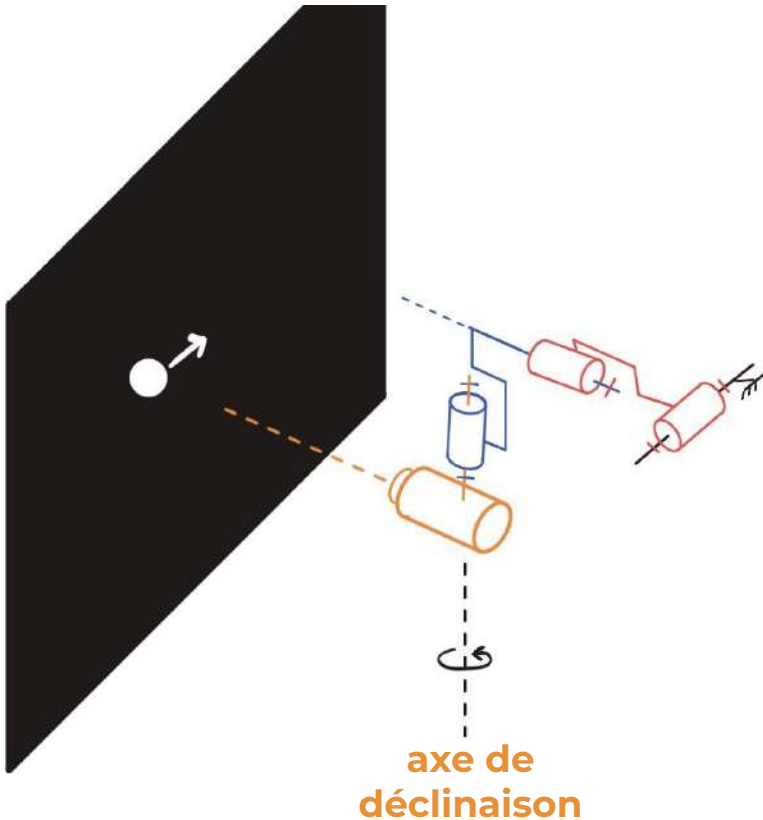
Asservissement discret avec $K_p=20$



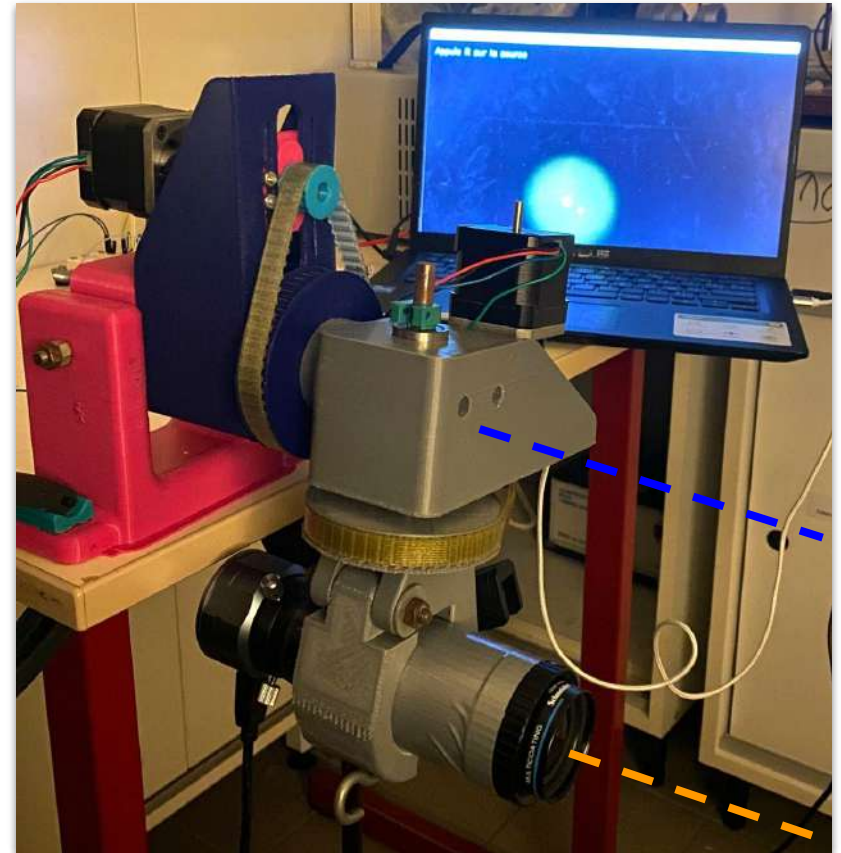
Reproduction expérimentale d'une dérive

Schéma de l'expérience

trajectoire rectiligne d'un point blanc



Laboratoire d'optique

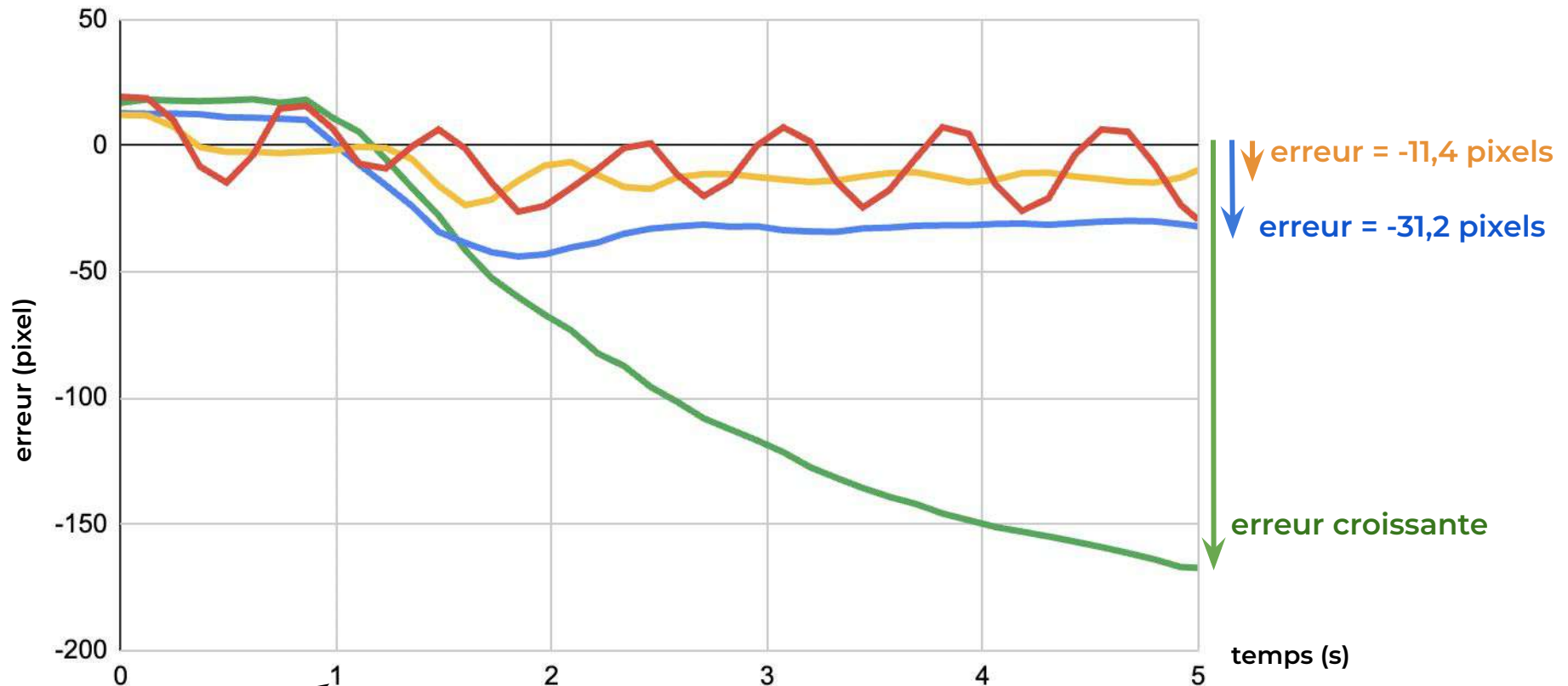


Objectif : test du fonctionnement du programme et choix d'un correcteur

Résultat de l'expérience

Erreur en fonction du temps avec un correcteur proportionnel de gain K_p

— $K_p=5$ — $K_p=30$ — $K_p=80$ — $K_p=180$



mise en mouvement
du point blanc

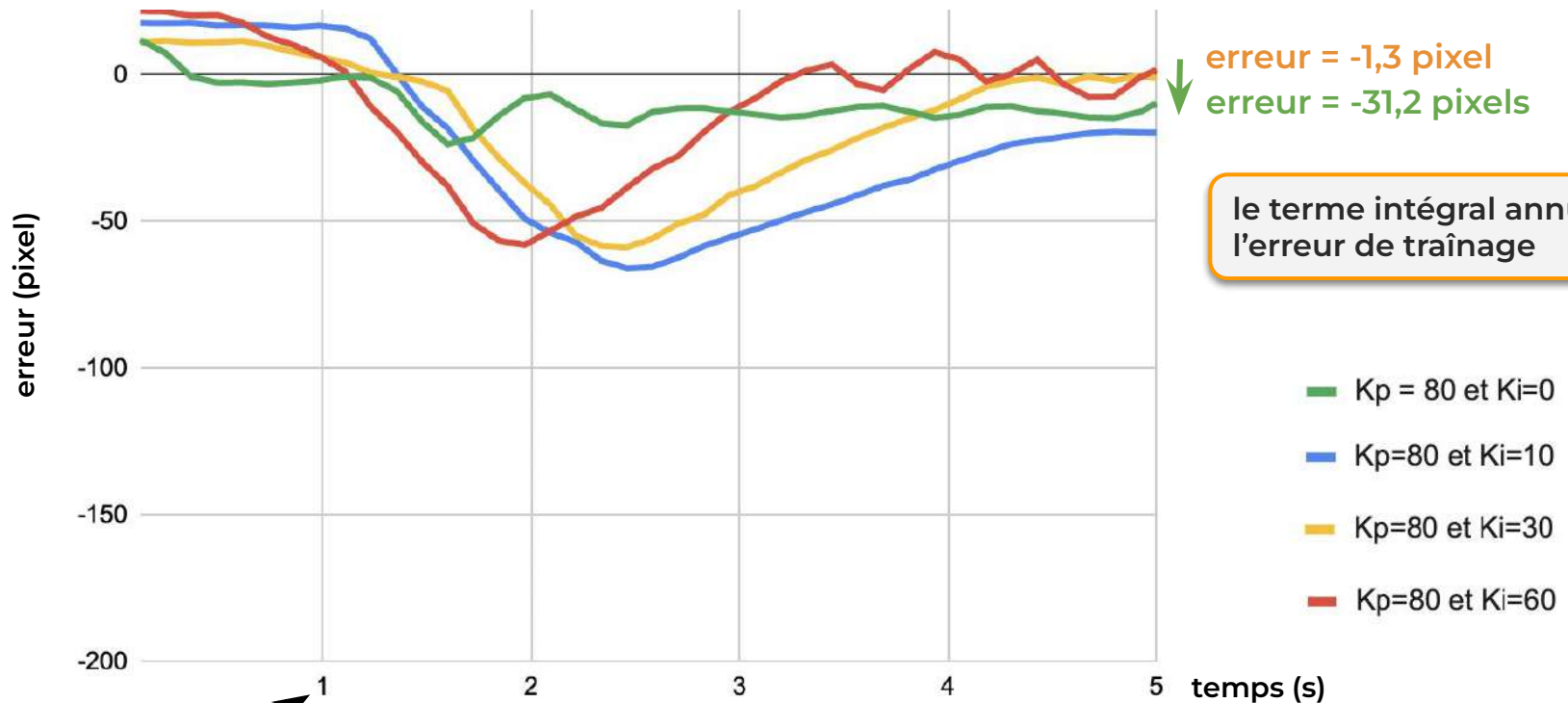
Faible K_p : erreur de traînage → filées d'étoiles
Fort K_p : oscillations → étoiles écrasées

Ajout d'un terme intégral

Correcteur proportionnel :

$$C[k] = Kp \times \varepsilon[k] + Ki \times T_m \times \sum_{i=0}^k \varepsilon[i]$$

Erreur en fonction du temps avec un correcteur récursif



mise en mouvement
du point blanc

Kp=80 et Ki=30 : bon compromis entre précision et rapidité



Photo avec Nicolas RICQUEMAQUE, président de l'association, et Pierre REVEL, secrétaire de l'association



Observation de Saturne avec une monture équatoriale



Photo de la Nébuleuse de la Rosette
Pierre REVEL 12/02/2021

Test en planétarium

Étoiles projetées sur un plafond
à l'aide d'un planétarium



Projecteur



Mise en place de l'expérience

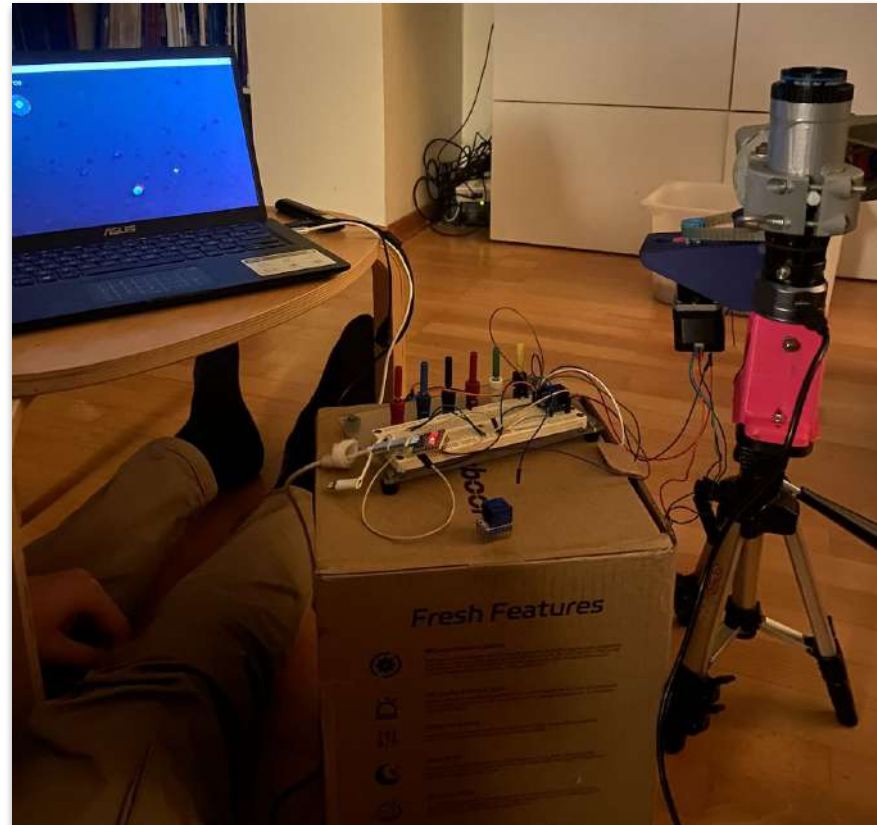
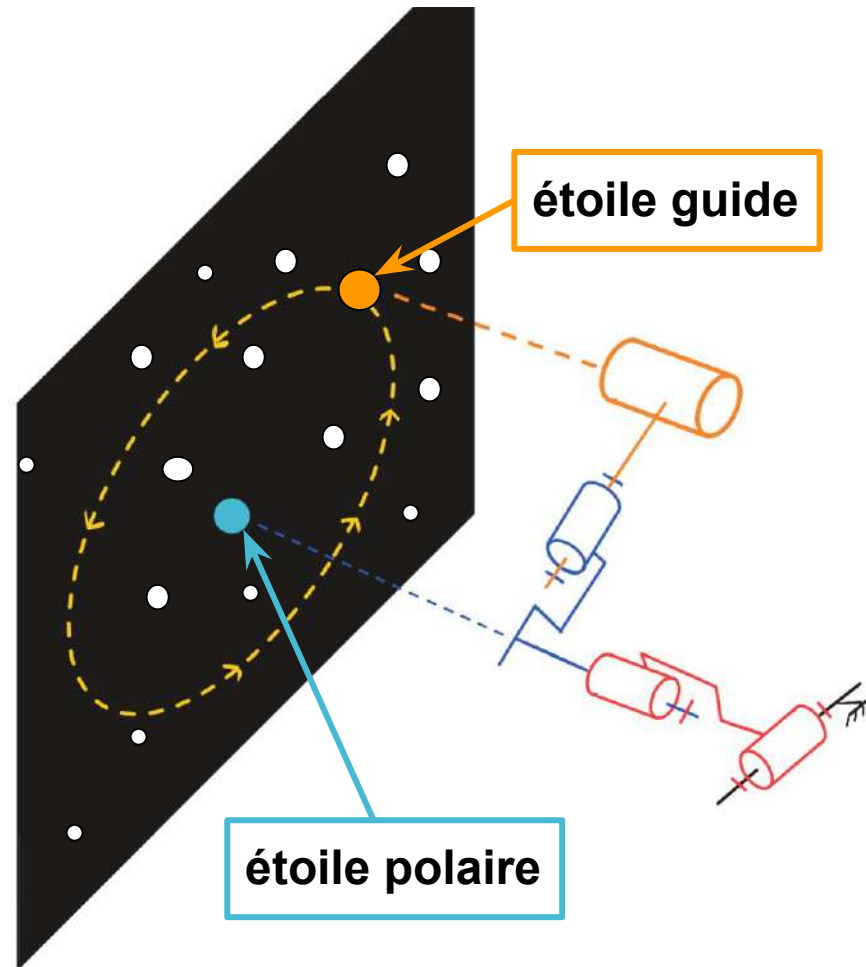


Schéma de l'expérience

étoiles projetées sur un plafond



Mise en station

Pointage de l'étoile polaire à l'aide d'un laser



IV - Conclusion

Bilan :

- Conception et réalisation d'un système de suivi d'astres
- Asservissement visuel utilisant la position d'une étoile guide.

**Suivi d'un point blanc avec une trajectoire rectiligne :
comparaison des correcteurs et des gains associés**

**Suivi réel d'une étoile : difficultés à faire la mise en station, backlash,
suivi peu concluant**

Améliorations possibles :

- Intégration d'un dispositif précis de pointage de l'étoile polaire
- Extension de l'asservissement aux deux axes de la monture
- Intégration d'une zone morte
- Test d'autres correcteurs permettant d'améliorer la précision
- Changement du dispositif de réduction pour réduire le backlash

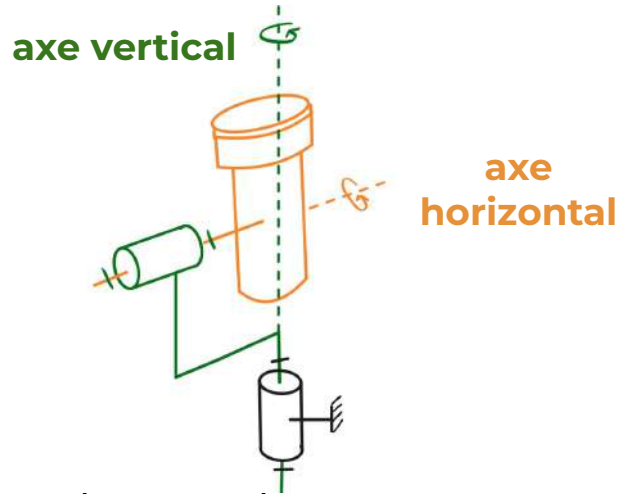
Merci



Annexe 1 :

Les différents types de monture pour observer les étoiles

Schéma cinématique d'une monture azimutale



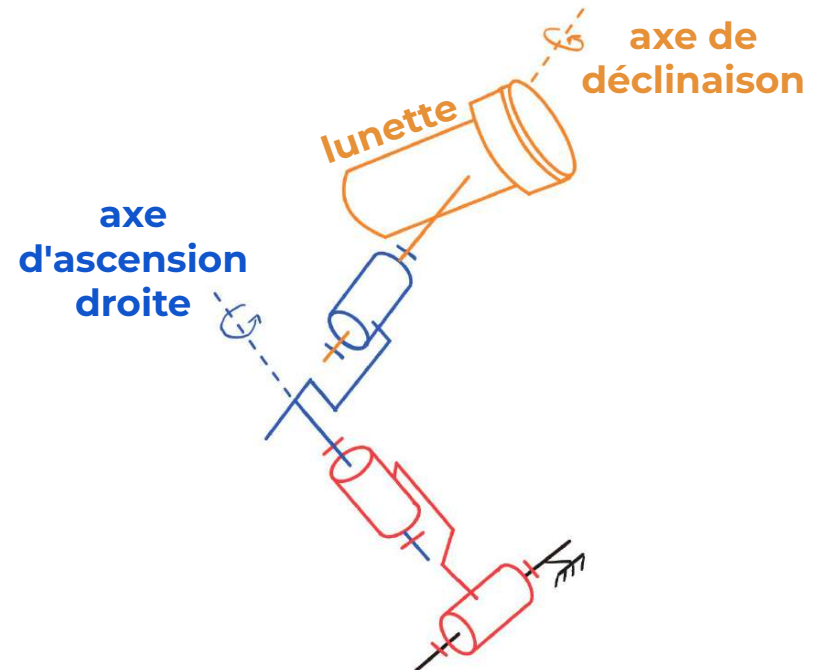
- conception simple
- apparition d'une rotation de champ :



astrophotofacile.canalblog.com

- pilotage simultané de deux axes nécessitant des commandes complexes

Schéma cinématique d'une monture équatoriale :



- Plus de liaisons et de pièces → conception plus complexe
- Nécessite une mise en station
- Permet de compenser la rotation terrestre avec un seul axe

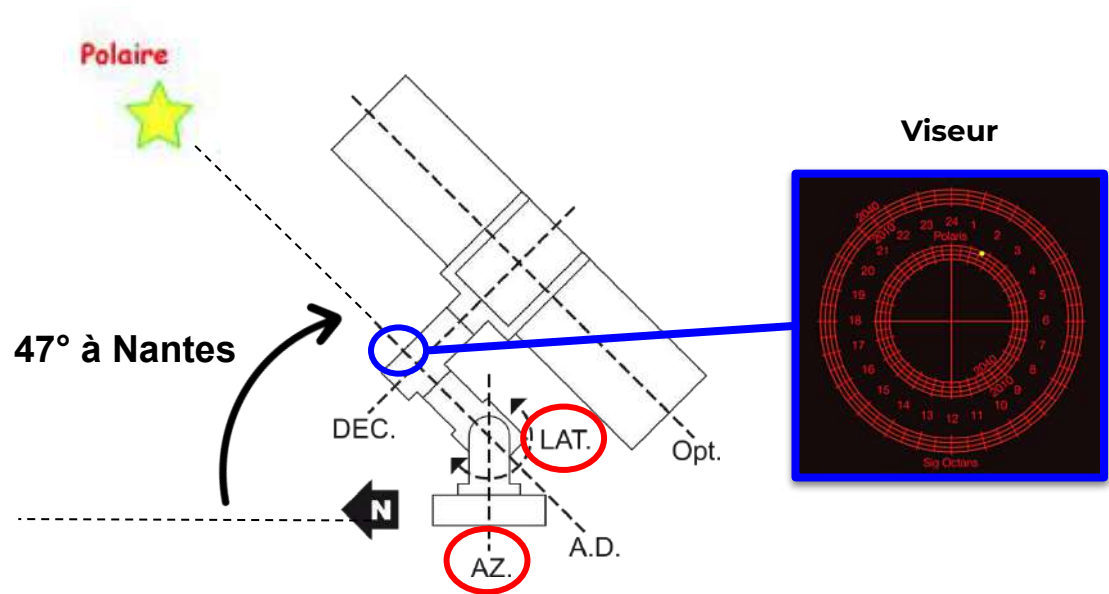
Annexe 2 :

Mise en station

Etoile polaire



stelvision.com



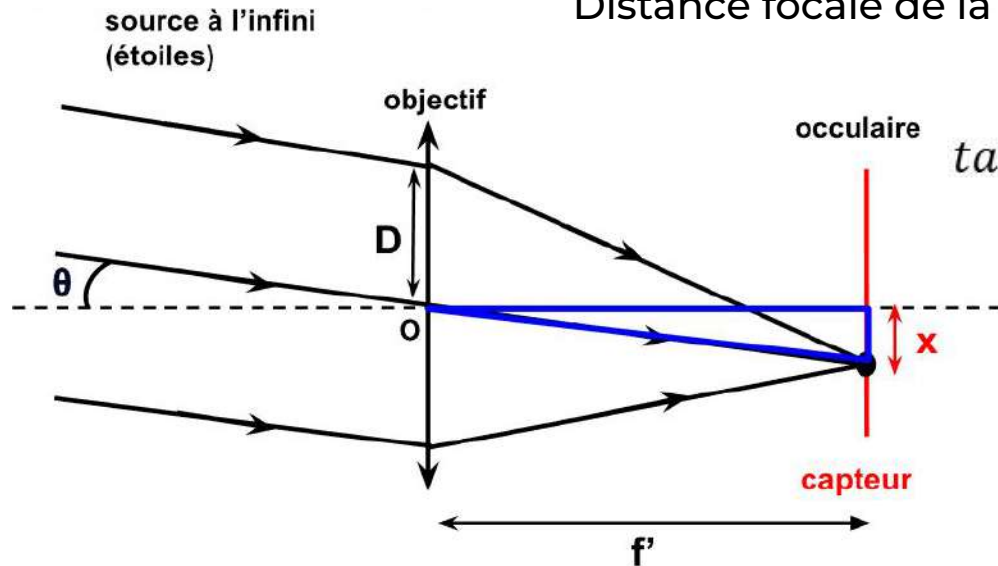
Annexe 3 :

Détermination de la résolution

On souhaite pouvoir se déplacer d'un pixel sur l'image
(car une étoile → quelques pixels)

Taille des pixels de la SV BONY SV105 : **2,9 μm**

Distance focale de la lunette : **10 cm**



$$\tan(\theta) = \frac{x}{f'}$$
$$\theta = \frac{x}{f'}$$

Approximation des petits angles

$$\theta = \frac{2,9 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-2}} = 2,9 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ/\text{pixel}$$

$$\theta = 1,044 \text{ ''}/\text{pixel}$$

Résolution angulaire = **1,044 " / pixel**

Un déplacement de 1,044 seconde d'arc déplace l'étoile d'un pixel sur l'image

Annexe 4 :

Traitement d'image

Niveau de gris

3 canaux par pixel : **R**ouge / **V**ert / **B**leu

Formule standard internationale : **$I = 0,229 \times R + 0,587 \times V + 0,114 \times B$**

(basé sur la sensibilité de l'œil à chaque couleur)

→ assigner à chaque pixel une luminosité permettant de calculer le barycentre

Flou Gaussien

Matrice de filtrage (noyau) : $Ker = (G_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,5 \rrbracket}$

$$G_{i,j} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

Convolution :
$$I_{flou}(x, y) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 I(x - i, y - j) \cdot G_{i,j}$$

→ réduire le bruit

Seuillage

Choix d'un seuil **S** = moyenne du bruit + 3 x écart type du bruit

$$I_{nouveau} = \begin{cases} \mathbf{0} \text{ (noir) si } I_{avant} < \mathbf{S} \\ \mathbf{255} \text{ (blanc) si } I_{avant} > \mathbf{S} \end{cases}$$

→ empêcher le bruit résiduel du ciel d'être pris en compte dans le calcul du barycentre

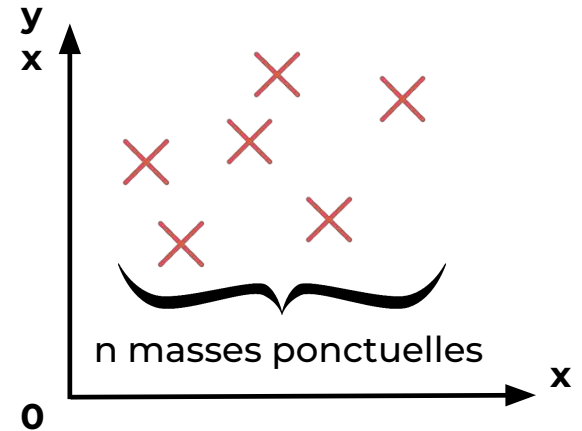
Annexe 5 :

Analogie des barycentres

Barycentre d'un système composé de n masses ponctuelles

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

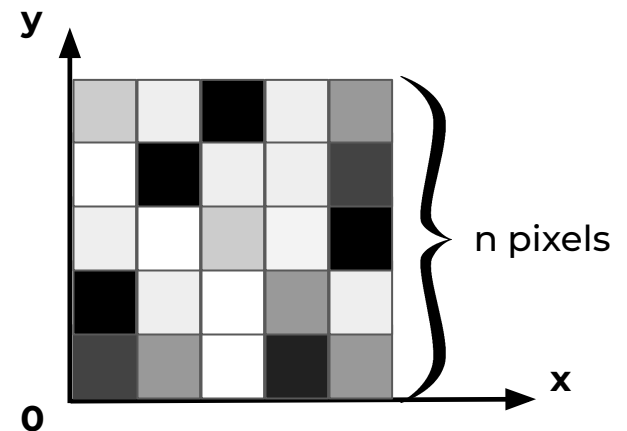
$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$



Barycentre lumineux d'une image composée de n pixels

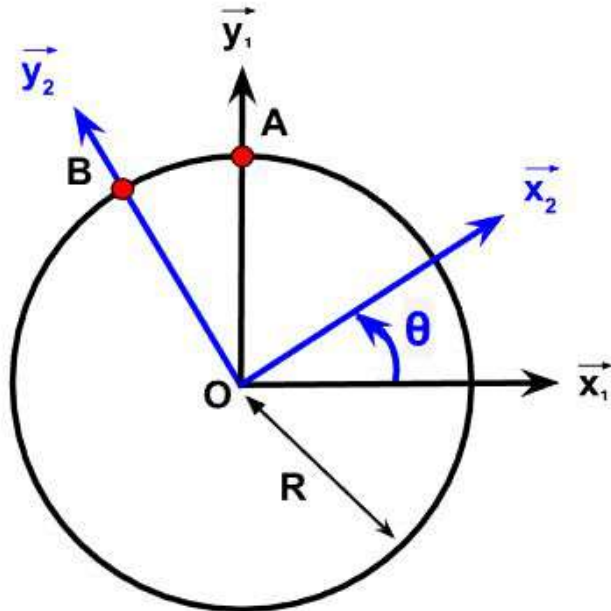
$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$



Annexe 6 :

Trajectoire rectiligne de l'étoile guide sur l'image



$(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$ Repère lié à l'image à l'instant 1

$(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2)$ Repère lié à l'image à l'instant 2

Point 0 : étoile polaire

Point A : étoile guide à un instant 1

Point B : étoile guide à un instant 2

θ angle entre les points A et B

R distance entre l'étoile polaire et l'étoile guide

$$\vec{AB} = -R \sin(\theta) \vec{x}_1 + R(\cos(\theta) - 1) \vec{y}_1$$

Angle parcouru très faible entre deux images donc $\theta \ll 1$ rad

Développement limité à l'ordre 1 : $\cos(\theta) \approx 1$ et $\sin(\theta) \approx \theta$

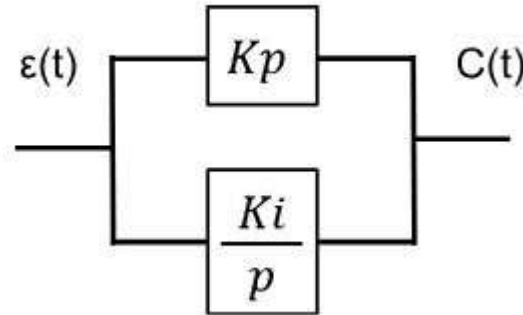
$$\vec{AB} \simeq -R\theta \vec{x}_1 \Rightarrow$$

Trajectoire circulaire assimilée à sa tangente
→ droite sur l'image

Annexe 7 :

Correcteur PI

Schéma bloc du correcteur PI



$$C(t) = Kp \times \varepsilon[k] + Ki \times \int \varepsilon(t) dt$$

Discrétisation



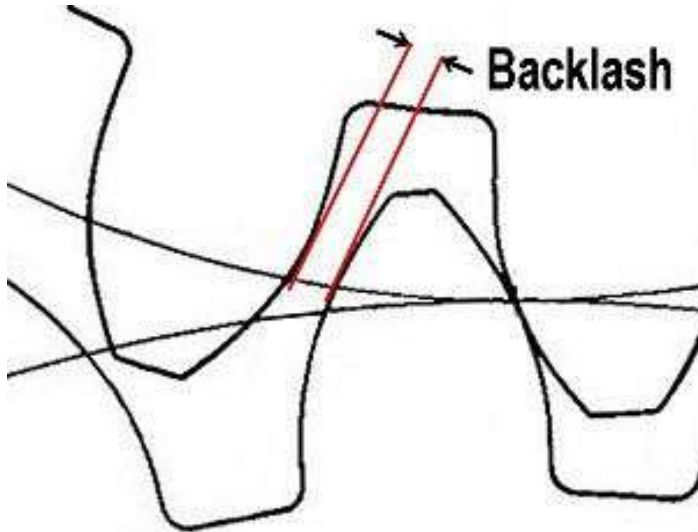
$$C[k] = Kp \times \varepsilon[k] + Ki \times \sum_{i=0}^k T_m \varepsilon[i]$$

$$C[k] = Kp \times \varepsilon[k] + Ki \times T_m \times \sum_{i=0}^k \varepsilon[i]$$

Annexe 8 :

Backlash

engrenages



courroie



Écart angulaire dû aux jeux entre les éléments d'une transmission (engrenages, vis sans fin, courroies, etc.)
→ retard de réponse lorsque le sens de rotation est inversé.